



AI Heroes

GitHub Copilot: programowanie z pomocą AI

Marcin Szeliga

Zaczynamy o 11.00

Agenda



- Wprowadzenie do GitHub Copilot
- Generowanie kodu z AI
- Praca z istniejącym kodem
- Testowanie i jakość kodu
- Q&A

Rola AI w programowaniu

- Nowy model pracy: developer + AI
- Przyspieszenie developmentu
- Automatyzacja powtarzalnych zadań
- Wsparcie decyzji technicznych
- Skracanie czasu wdrożenia nowych funkcji
- Łatwiejsze wdrażanie nowych developerów

GitHub Copilot – czym jest?

- Asystent programisty oparty na AI
- Wspiera pisanie kodu w czasie rzeczywistym
- Integruje się z IDE (np. VS Code)
- GitHub Copilot w CLI
- Działa kontekstowo – analizuje kod i komentarze
- Główne zastosowania
 - Generowanie i refaktoryzacja kodu
 - Tworzenie testów i dokumentacji
 - Debugowanie

Licencjonowanie GitHub Copilot

- Wersje: Individual, Business, Enterprise
- GitHub Copilot przechodzi na rozliczenia oparte na użyciu GitHub AI Credits
- Business:
 - Podstawowe zarządzanie dostępem
 - Integracja z repozytoriami organizacji
 - ok. 19 USD / użytkownik / miesiąc
- Enterprise:
 - Integracja z wiedzą organizacyjną (np. repozytoria, dokumentacja)
 - Copilot Chat z kontekstem organizacyjnym
 - Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i compliance
 - ok. 39 USD / użytkownik / miesiąc

Demo: pierwszy program



A screenshot of a web browser showing the GitHub Copilot settings page for a user named Szelor (szelor). The browser's address bar shows the URL `https://github.com/settings/copilot/features`. The page has a sidebar on the left with navigation links: Public profile, Account, Appearance, Accessibility, Notifications, Access, Billing and licensing, Emails, Password and authentication, Sessions, and SSH and GPG keys. The main content area is titled "GitHub Copilot" and contains a section stating "GitHub Copilot Pro+ is active for your account". Below this, it says "You currently have an active [Copilot Pro+ subscription](#). Get started by installing the extension in your preferred environment." There are four buttons: "Copilot in your IDE" (highlighted in green), "Copilot CLI", "Chat in GitHub Mobile", and "More features". Below this is a "Usage" section with a "Premium requests" bar chart showing 23.4% usage.

Settings

Szelor (szelor)
Your personal account

Public profile
Account
Appearance
Accessibility
Notifications

Access
Billing and licensing
Emails
Password and authentication
Sessions
SSH and GPG keys

GitHub Copilot

GitHub Copilot Pro+ is active for your account
You currently have an active [Copilot Pro+ subscription](#).
Get started by installing the extension in your preferred environment.

[Copilot in your IDE](#) [Copilot CLI](#) [Chat in GitHub Mobile](#) [More features](#)

Usage

Premium requests 23.4%

Jak działa Github Copilot?

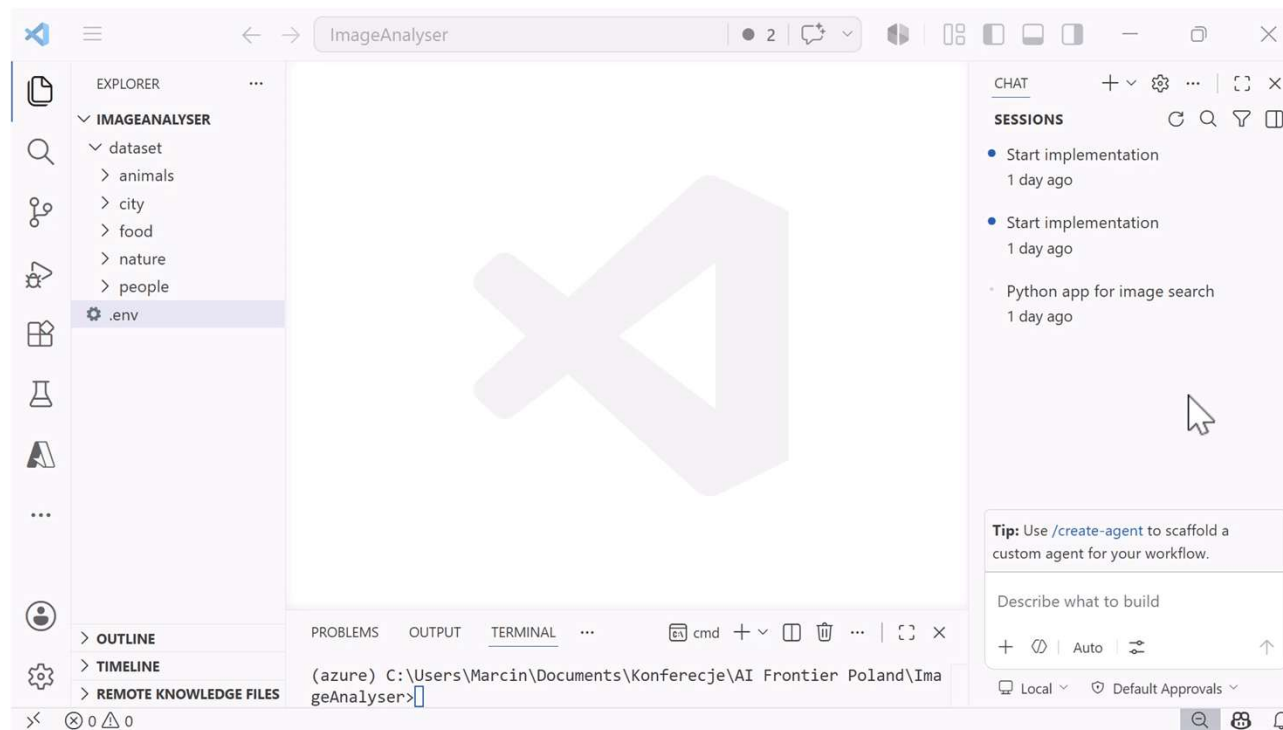
- Trzy tryby
 - Agent
 - Ask
 - Plan
- Analizuje kontekst pliku
- Uwzględnia strukturę projektu
- Wykorzystuje prompt (komentarz / kod)
- Generuje sugestie w czasie rzeczywistym
- Uczy się na podstawie wzorców z istniejącego kodu
- Dopasowuje sugestie do stylu projektu

🔗 Agent Ctrl+Shift+I
🔍 Ask
☰ Plan

AIAgentExpert
Azure IaC Exporter
Azure IaC Generator
Azure_function_codegen_and_deployment
Azure_Static_Web_App
AzureCostOptimizeAgent
DataAnalysisExpert
DeployToAzure
Fabric
LambdaToFunctionMigration
MCP AppService Builder

Configure Custom Agents...

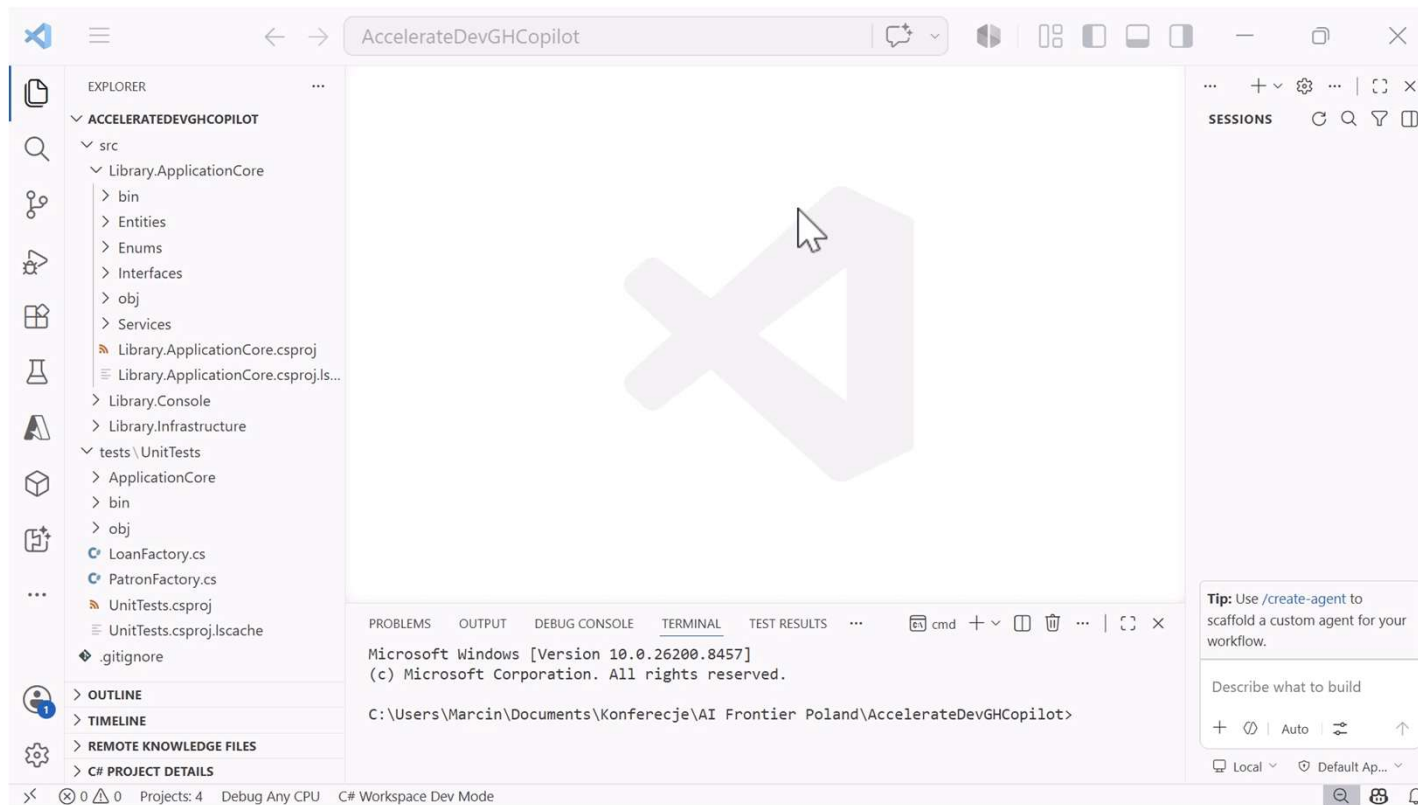
Demo: VibeCoding z Github Copilot CLI



Praca z istniejącym kodem

- Analiza działania kodu
- Wyjaśnianie fragmentów
- Sugestie ulepszeń
- Identyfikacja problemów wydajnościowych
- Wykrywanie potencjalnych błędów

Demo: generowanie dokumentacji

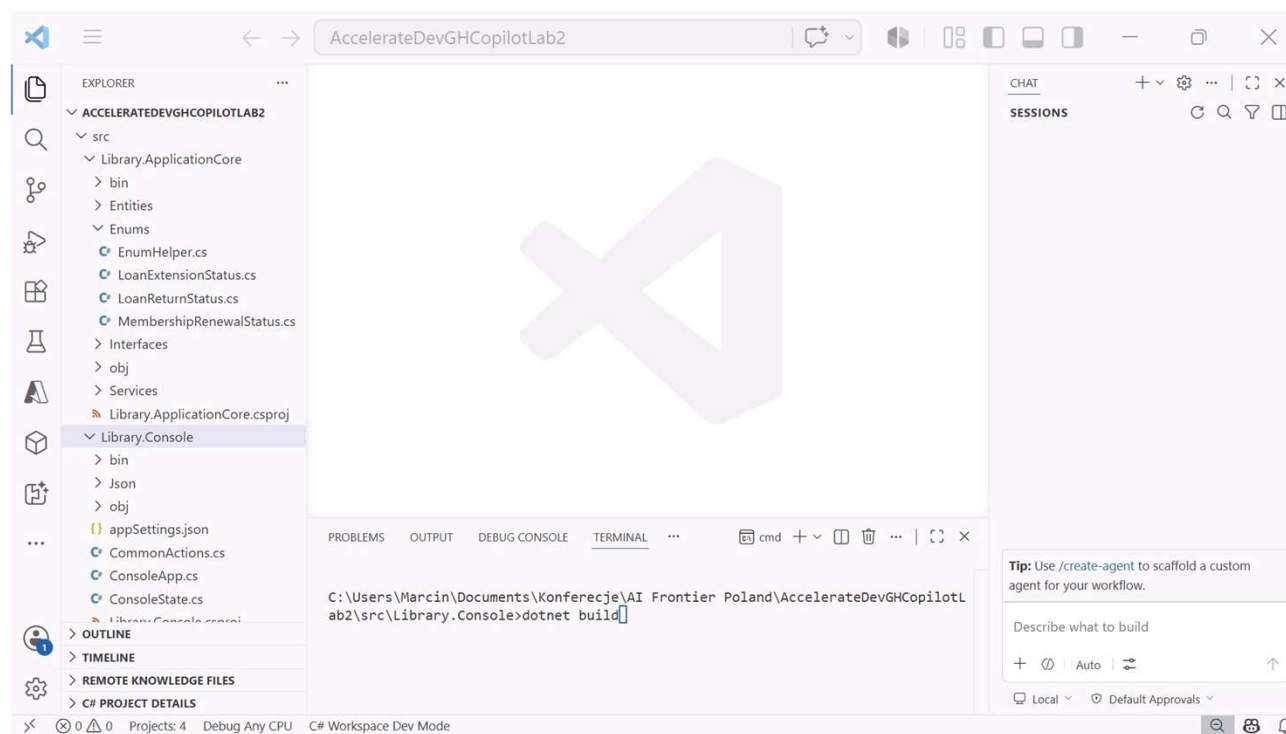


Refaktoryzacja



- Poprawa czytelności
- Upraszczanie logiki
- Modernizacja kodu
- Redukcja długu technicznego
- Rozdzielanie odpowiedzialności w kodzie

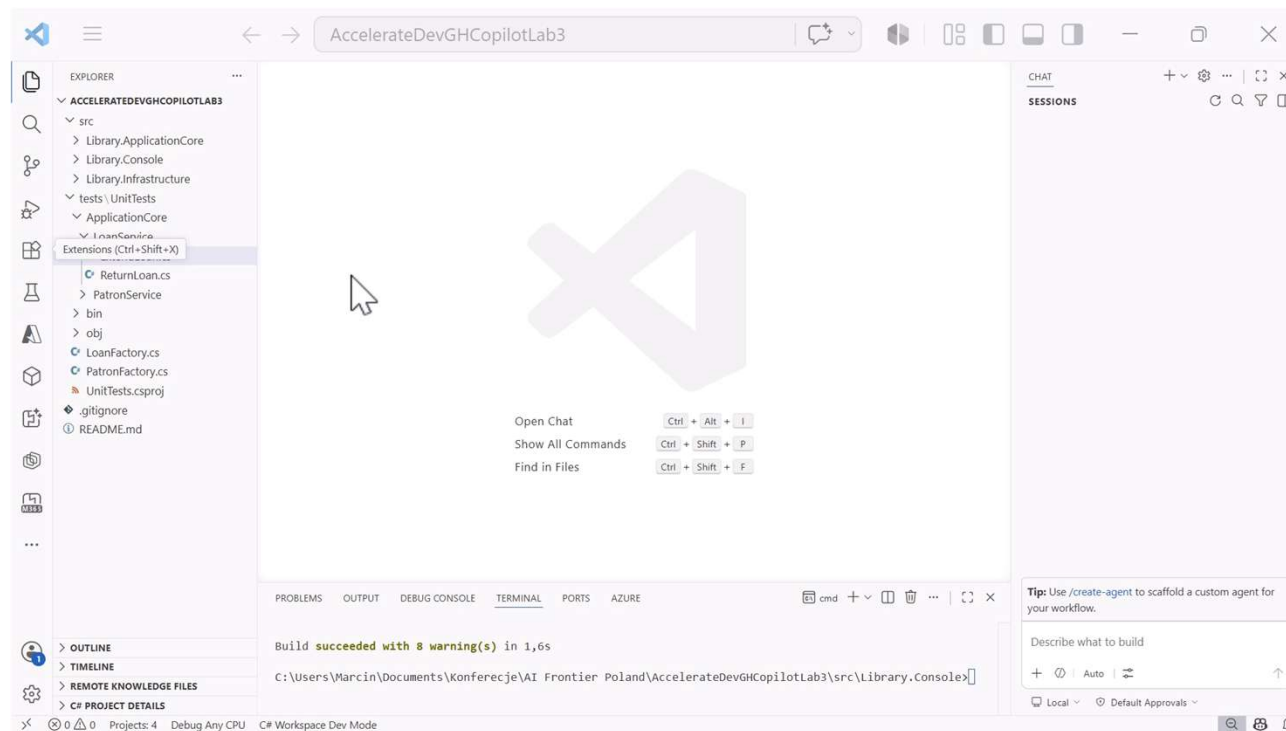
Demo: refaktoryzacja



Testowanie i jakość kodu

- Generowanie testów jednostkowych i integracyjnych
- Identyfikacja edge case'ów
- Wsparcie debugowania
- Sugestie pokrycia testowego

Demo: testowanie i jakość kodu



Efektywna współpraca z Copilotem

- Pisanie dobrych promptów
 - Zadawanie precyzyjnych pytań
- Iteracyjne podejście
 - Testuj przed wdrożeniem
- Weryfikacja wyników AI
 - Nie traktuj AI jako źródła prawdy
- Praca w krótkich konwersacjach
- **Nie wyłączaj myślenia !**

- Na ile można ufać kodowi generowanemu przez Copilota?
- Jak Copilot radzi sobie z dużymi projektami i wieloma repozytoriami?
- Czy Copilot generuje bezpieczny kod (np. pod kątem OWASP)?
- Kiedy używanie Copilota faktycznie przyspiesza pracę, a kiedy przeszkadza?
- Jak wygląda praca z Copilotem przy refaktoryzacji legacy kodu?
- Czy można ograniczyć dostęp Copilota do repozytoriów?
- ...

- [Perform Code Maintenance Tasks using GitHub Copilot Agent - Training | Microsoft Learn](#)
- [Get Started with AI-Assisted Development - Training | Microsoft Learn](#)
- [GitHub Copilot Fundamentals Part 1 of 2 - Training | Microsoft Learn](#)
- [Getting started with GitHub Copilot](#)
- [Quickstart for GitHub Copilot - GitHub Docs](#)
- [GitHub Copilot documentation - GitHub Docs](#)



Dziękuję!

Marcin Szeliga

ai-heroes.pl